



ZLR5401

应用层通信协议

V1.2

帧格式 · 系统层命令 · UHF 控制 · AM 控制 · 解锁命令 · 灯控映射

概述 · 通信帧格式



- 设备经 UART / USB / 以太网与上位机通信，采用统一的请求—响应帧协议。
- 设备从哪个通道收到请求，就在哪个通道返回响应；设备亦会主动推送解锁过程事件帧。
- 除特别说明外，多字节整数低字节在前（小端）；每帧以 CRC-32 校验结尾。

帧头 2 B 0x7753	地址 1 B 0xFF 广播	预留 1 B 0x00	长度 2 B 载荷长度	功能码 1 B 见命令表	数据 0~1024 B 随命令而定	CRC32 4 B 校验
--	---	--	--	---	--	---

长度 = 功能码(1) + 数据 + CRC(4) 的总字节数（小端）。请求功能码 = 命令码；响应功能码 = 请求功能码按位取反（FC ^ 0xFF），据此区分请求与响应。

通用约定

字段	字节	说明
err (data[1])	1	所有子命令响应的第 2 字节；0 = 成功，非 0 见各类错误码表
cmd 回显	1	所有子命令响应回显请求的子命令码（data[0]）
位图 bitmap	1	解锁类多标签结果位图；bit n = 第 n 张期望标签已确认

版本说明

版本	日期	说明
V1.0	2026-08-24	初版定版
V1.1	2026-09-12	增补 CRC 算法与 HID 传输层；修正解锁流程图
V1.2	2026-09-19	增补行程开关异常灯语（紫 / 黄快闪）

CRC-32 校验算法

参数	取值
算法名称	CRC-32 / MPEG-2
生成多项式	0x04C11DB7 (正序 · MSB first)
初值 Init	0xFFFFFFFF
输入反射 RefIn	无
输出反射 RefOut	无
结果异或 XorOut	无
存放	4 字节小端 (低字节在前) 追加帧尾

校验范围

自帧头 (53 77) 起, 至数据区末尾止 — 不含 CRC 字段本身; 逐字节、按位 MSB first 计算。

验证例

握手请求 53 77 01 00 05 00 01 → CRC = 26 2F 69 C5, 线上字节序 C5 69 2F 26。

```
uint32_t crc32_mpeg2(const uint8_t *p, size_t n)      /* C 参考实现 */
{
    uint32_t crc = 0xFFFFFFFF;
    while (n--) {
        crc ^= (uint32_t)*p++ << 24;
        for (int i = 0; i < 8; i++)
            crc = (crc & 0x80000000) ? (crc << 1) ^ 0x04C11DB7 : crc << 1;
    }
    return crc;    /* 低字节在前 (小端) 追加帧尾 */
}
```

USB HID 传输层

项目	内容
设备标识	VID 0x5377 · PID 0x5378 · 产品名 SwCcrd · bcdDevice 0x0200 · 自供电 100 mA
接口	接口 0 · HID 类 (class 03 / subclass 00 / protocol 00) · 报告描述符 43 字节 · 无报告 ID
端点	EP1 IN (地址 0x81) · 中断传输 · 64 字节 · 轮询 16 ms EP2 OUT (地址 0x02) · 中断传输 · 64 字节 · 轮询 16 ms
输出报告 (上位机→设备)	[0x00] + 帧流 (每报告 64 字节, 有效载荷 ≤ 63 字节)
输入报告 (设备→上位机)	[0x02] + 帧流 (每个报告均带此头字节, 含续包)
分包规则	帧长 > 63 字节时跨多报告续传, 帧流按序拼接; 帧与帧首尾相接, 按 53 77 同步头与长度域切分

完整交互示例 — 握手 0x01 (单报告即可承载, 剩余字节补零)

OUT: 00 53 77 01 00 05 00 01 C5 69 2F 26
IN : 02 53 77 01 00 21 00 FE 00 03 01 1C D9 37 30 38 33 0B 00 39 35 37 39
9D 43 A2 4D 01 00 00 00 00 00 C2 01 00 25 56 0B 38

← [0x00] + 请求帧(11B)
← [0x02] + 响应帧(38B)

时序注意

① 软复位 (0x08) 后设备 USB 重新枚举, 上位机须重连再握手; ② 复位后 UHF 模块约 3–5 s 才就绪, 期间盘点命令超时, 建议先查链路状态 (0x21 07) 。

命令总览



功能码	类别	名称	用途
0x01	系统层	握手	确认链路及设备在线，返回协议版本、UID 等信息
0x07	系统层	设备信息	读取设备地址与硬件 / 软件版本
0x08	系统层	软件复位	设备回 OK 后立即复位重启
0x21	UHF 控制	超高频读写	盘点、读写标签、配置、链路状态、自动扫描
0x22	AM 控制	消磁器控制	配置读写、链路探测、状态监控、工作模式
0x23	解锁命令	开锁业务	解锁流程、取消、状态与进度查询、事件推送

壹

系统层命令

握手 · 设备信息 · 软件复位



确认通信链路及设备在线。用于上电初始化或断线重连后的设备发现。

测试帧

53 77 01 00 05 00 01 C5 69 2F 26

data 为空；设备回 0xFE，含协议版本与 UID，用于确认在线。

响应帧

53 77 01 00 21 00 FE 00 03 01 1C D9 37 30 38
33 0B 00 39 35 37 39 9D 43 A2 4D 01 00 00 00
00 00 C2 01 00 25 56 0B 38

result=0 · ProtoVer=3 · Layer=1 · Baud=115200



请求 data

字段	字节	说明
(无)	0	data 为空

响应 data

字段	字节	说明
result	1	0 = 成功
ProtoVer	1	协议版本号
Status	1	设备运行状态
UID	12	芯片唯一 ID
UidHash	4	UID 哈希（小端）
Layer	1	1 = 应用层
UpgradeCnt	4	累计升级次数（小端）
BaudRate	4	当前波特率（小端）

设备信息

0x07

读取设备通信地址与硬件、软件版本字符串，用于版本核对与资产管理。

测试帧

53 77 01 00 05 00 07 77 24 A9 3C

data 为空；回帧含设备地址与硬件 / 软件版本字符串。

响应帧

53 77 01 00 27 00 F8 00 01 43 38 54 36 5F 56
31 2E 30 00 00 00 00 00 00 5A 4C 52 35 34
30 31 5F 56 31 2E 30 00 00 00 00 72 DB 9E 3C



请求 data

字段	字节	说明
(无)	0	data 为空

响应 data

字段	字节	说明
result	1	0 = 成功
Addr	1	设备通信地址
hwVersion	16	硬件版本字符串
swVersion	16	软件版本字符串

软件复位

0x08

命令设备软复位。设备先回复 OK，随后立即重启；重启后需重新握手。复位期间请勿下发其他命令。

测试帧

53 77 01 00 05 00 08 CA 99 E6 04

设备回 result=0 后立即复位重启；重启后需重新握手。

响应帧

53 77 01 00 06 00 F7 00 7B 2A 55 DB

result=0，回帧后设备复位重启

请求 data

字段	字节	说明
(无)	0	data 为空

响应 data

字段	字节	说明
result	1	0 = 成功（回帧后复位）

貳

UHF 超高频控制

功能码 0x21 · 子命令随 data[0] 下发



同步盘点

0x21

• 03

一次同步盘点：设备内部完成盘点并直接在响应帧内返回全部标签（含 RSSI），无主动上报。

测试帧

53 77 01 00 08 00 21 03 E8 03 3D 41 A4 CB
盘点时限 1000 ms（E8 03 小端）；响应帧内直接返回全部标签。

响应帧

53 77 01 00 25 00 DE 03 00 02 00 FF 0C 33 55
34 63 A4 00 01 58 EB 7E 75 07 FF 0C 4F 19 54
79 21 3F 00 50 00 00 05 50 F5 C6 A1

err=0 · 2 张在位标签，rssi 在前

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x03
timeout	2	盘点时限 ms（小端）

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 错误码
count	2	标签数（小端）
{rssi, epclen, epc...}	count ×	每张标签：RSSI(1) + EPC 长度(1) + EPC



读标签

0x21
• 04

读取标签存储区数据。异步执行：响应只表示已受理，读回数据进入标签缓冲，经 0x0A 拉取。

测试帧

53 77 01 00 16 00 21 04 0C E2 80 68 94 00 00
12 34 56 78 90 1A 03 00 04 CE 81 A5 6A

读 USER 区 (bank=3) 地址 0 起 4 字；回帧仅表受理，数据经 0x0A 拉取。

响应帧

53 77 01 00 07 00 DE 04 00 F3 E5 DB 57

err=0 = 已受理；读回数据经 0x0A 拉取

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x04
epcLen + epc	1+n	目标 EPC（当前版本读首张标签，EPC 为预留）
bank	1	存储区：1 EPC / 2 TID / 3 USER / 0 保留
addr	1	起始地址（字）
cnt	1	读取字数

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 0 = 已受理

读回数据（3~16 字节）完成后进入缓冲，以 0x0A 拉取：该项 rssi=0、epcLen=数据长度、epc=数据内容。



写标签

0x21
• 05

向标签存储区写入数据。异步下发：响应只表示命令已受理，写结果建议读回核验。

测试帧

53 77 01 00 1A 00 21 05 0C E2 80 68 94 00 00
12 34 56 78 90 1A 03 00 04 12 34 56 78 C6 A5
D4 A1

向首张标签 USER 区地址 0 写 4 字节 12 34 56 78（受理即回帧）。

响应帧

53 77 01 00 07 00 DE 05 00 2F 24 C2 85

err=0 = 命令已受理下发

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x05
epcLen + epc	1+n	目标 EPC（当前版本写首张标签，EPC 为预留）
bank / addr / len	3	存储区 / 起始地址（字） / 写入字节数
data	len×	写入数据

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 0 = 已受理

bank 映射同 0x04：1 EPC / 2 TID / 3 USER / 0 保留。



停止当前操作

0x21

• 06

中止进行中的盘点 / 读 / 写操作。

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x06

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 0 = 成功

测试帧

53 77 01 00 06 00 21 06 A8 F7 9E F7

中止进行中的盘点 / 读 / 写操作。

响应帧

53 77 01 00 07 00 DE 06 00 FC 7B 29 F7

err=0 已停止



链路状态查询

0x21
• 07

查询 UHF 模块链路与工作状态，用于周期性健康检查。

测试帧

53 77 01 00 06 00 21 07 1F EA 5F F3
查询链路；回帧含链路通断与就绪状态。
响应帧
53 77 01 00 0A 00 DE 07 00 01 00 02 64 80 D8 52
err=0 · state=1 · link=0 · total=2



请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x07

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 错误码（未上电回 3 NOT READY）
state	1	模块状态
link	1	0 = 链路正常
totalTags	1	累计读到标签数（≤255）

读配置

0x21
• 08

读取 UHF 模块当前工作配置（发射功率、天线、会话参数、频段等）。

测试帧

53 77 01 00 06 00 21 08 A2 57 10 CB

读取当前配置；回帧字段与 0x09 写配置一一对应。

响应帧

53 77 01 00 0E 00 DE 08 00 14 00 01 00 00 00
01 8B 47 75 27

err=0 · 返回当前 7 字节配置

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x08

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err + 配置	—	回显 + 当前配置项（同 0x09 写配置字段）



写配置

0x21

• 09

设置 UHF 模块工作配置并保存。自动扫描进行中时，新配置在下一轮盘点前生效。

测试帧

53 77 01 00 0D 00 21 09 1A 01 01 01 00 04 01
73 DD C9 61

功率 26 dBm · 天线 1 · 校验开 · Session 1 · 目标 A · Q=4 · 频段 1。

响应帧

53 77 01 00 07 00 DE 09 00 D4 46 AE 4A
err=0, 配置已接受并保存

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x09
powerDbm	1	发射功率 dBm
antenna	1	天线号
checksumEn	1	CRC 校验使能
session	1	盘点会话
target	1	目标标志 A/B
q	1	Q 值
band	1	频段（按模块支持）

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 0 = 成功



读取标签缓冲

0x21

- 0A

取走自动扫描缓冲中的标签（含 RSSI）。
count = 0 取全部，> 0 取前 count 条。

测试帧

53 77 01 00 07 00 21 0A 00 7A 00 69 8F
count=0: 取走自动扫描缓冲内全部标签（含 RSSI）。

响应帧

53 77 01 00 25 00 DE 0A 00 02 00 0C FF 4F 19
54 79 21 3F 00 50 00 00 00 05 0C FF 33 55 34
63 A4 00 01 58 EB 7E 75 07 93 91 DD 01
err=0 · 2 张缓冲标签，epcLen 在前

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x0A
count	1	0 = 全部; > 0 = 前 count 条

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err + count	4	回显 + 错误码 + 标签数（小端）
{epcLen, rssi, epc...}	count ×	每张: EPC 长度(1) + RSSI(1) + EPC（顺序与 0x03 相反）



天线回波检测

0x21

- 0C

主动触发一次天线回波检测，验证天线连接是否正常。

测试帧

53 77 01 00 06 00 21 0C 7E 21 14 D8

触发一次天线回波检测；err=0 表示天线连接正常。

响应帧

53 77 01 00 0C 00 DE 0C 00 01 00 5A 00 D2 50
16 8F 97

err=0 · antOk=1 · antRl=90 · VSWR=210

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x0C

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 0 = 检测通过
antennaOk	1	1 = 天线正常
antRl / antVswr	2+2	回波损耗 / 驻波比（高字节在前）



启动自动扫描

0x21

- 0D

连续盘点并写入缓冲，不主动上报；上位机周期性以 0x0A 拉取。识别到标签蜂鸣 50 ms 提示。

测试帧

53 77 01 00 08 00 21 0D E8 03 17 CE B2 C1
以 1000 ms 周期连续盘点写入缓冲，配合 0x0A 拉取。

响应帧

53 77 01 00 07 00 DE 0D 00 7D 67 8A 0F
err=0 扫描已启动

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x0D
cycle	2	扫描周期 ms（小端）

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 0 = 成功



停止自动扫描

0x21

- 0E

停止自动扫描并中止当前盘点。缓冲数据仍可用 0x0A 拉取。

测试帧

53 77 01 00 06 00 21 0E 10 1A 96 D1

停止自动扫描；缓冲数据仍可用 0x0A 拉取。

响应帧

53 77 01 00 07 00 DE 0E 00 AE 38 61 7D

err=0 扫描已停止

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x0E

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 0 = 成功



UHF 错误码 (data[1])

ERR

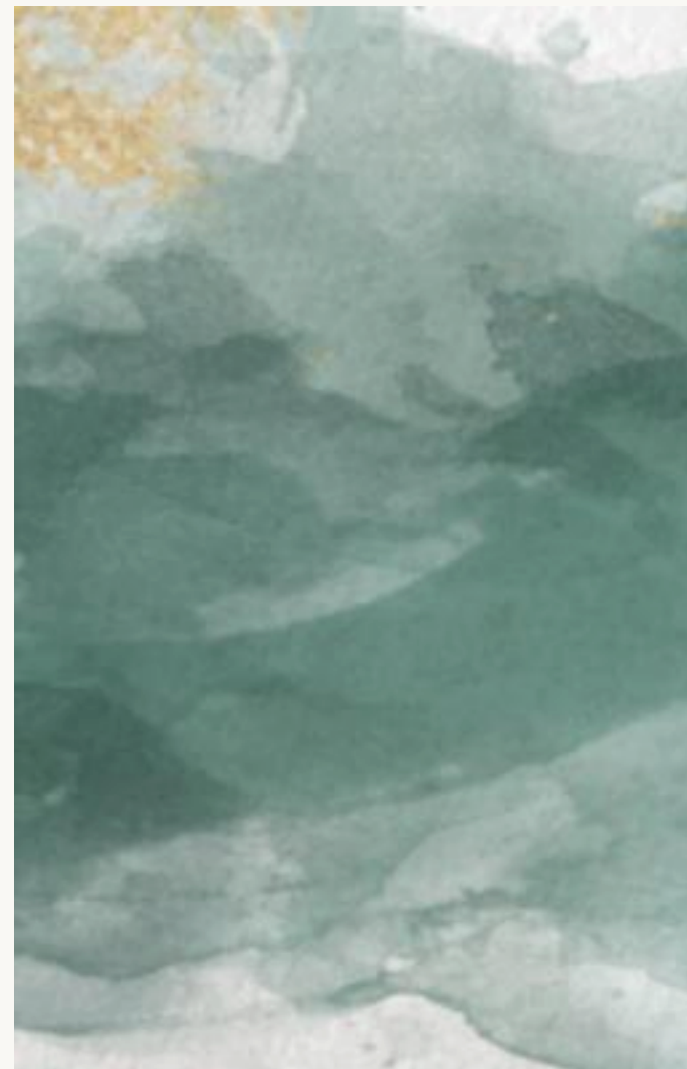
所有 0x21 子命令的响应中，data[1] 为错误码；0 表示成功。

值	含义
0	成功 OK
1	参数非法 PARAM
2	忙 BUSY
3	未就绪 NOT READY
4	链路故障 LINK
5	无标签 NO TAG
6	超时 TIMEOUT

叁

AM 消磁器控制

功能码 0x22 · RS232 通道



读配置

0x22
• 01

读取消磁器当前全部工作配置，字段与写配置（0x02）一致。

测试帧

53 77 01 00 06 00 22 01 7E F8 32 9B

读取消磁器全部工作配置；字段与 0x02 写配置一致。

响应帧

53 77 01 00 15 00 DD 01 00 00 0A 00 05 00 00
00 00 00 00 00 01 02 00 35 A9 41 0C

err=0 · thr=10 · hit=5 · mode=2

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x01

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err + 配置	—	回显 + 当前配置（同 0x02 字段）



写配置

0x22
• 02

设置消磁器工作参数。多字节参数为 16 位（高字节在前）。

测试帧

53 77 01 00 14 00 22 02 00 64 00 03 32 00 64
0A 00 00 00 02 00 00 31 C1 BF B6

阈值 100 · 命中 3 · 频率 50 Hz · 延时 100 ms · 脉宽 10 · 电压档 2 · 模式 0。

响应帧

53 77 01 00 07 00 DD 02 00 DC AF 64 B0

err=0 配置已写入并保存

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x02
threshold	2	触发电平阈值
hit	2	命中参数
freq	1	工作频率
delay	2	消磁延时
len	1	脉冲长度
invert	1	极性反转
sync	2	同步参数
volt	1	消磁电压档
mode	1	工作模式（见 0x07）
mains	1	电网制式

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 0 = 成功

链路探测

0x22

• 05

探测与消磁器的 RS232 链路是否在线，用于开机自检与排障。

测试帧

53 77 01 00 06 00 22 05 A2 8E 36 88

探测 RS232 链路；err=0 表示消磁器在线。

响应帧

53 77 01 00 08 00 DD 05 00 00 43 5F 02 44

err=0 · link=0 链路正常

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x05

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 错误码
link	1	0 = 链路正常



状态监控

0x22

• 06

读取消磁器运行监控数据。消磁结果：0 空闲 / 1 成功 / 2 失败。

测试帧

53 77 01 00 06 00 22 06 7B A8 75 85

读取运行监控：链路 / 事件计数 / 消磁成败统计（无 err 字节）。

响应帧

53 77 01 00 18 00 DD 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4F 75 0D 0B

link=0 · 空闲态计数全 0



请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x06

响应 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x06 回显（无 err 字节）
link	1	0 = 链路正常
evt	4	事件计数
lastEvtMs	4	最近事件时刻 ms
deact	1	0 空闲 / 1 消磁成功 / 2 消磁失败
deactCnt / failCnt	8	消磁成功 / 失败累计次数（各 4 字节）

设置工作模式

0x22

• 07

仅切换消磁器工作模式并持久化保存。

测试帧

53 77 01 00 07 00 22 07 00 D4 56 75 90

切换为模式 0（检测 + 消磁）并持久化保存。

响应帧

53 77 01 00 07 00 DD 07 00 A9 4F 59 27

err=0 模式已切换并保存

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x07
mode	1	0 检测+消磁 / 1 仅检测 / 2 待机

响应 data

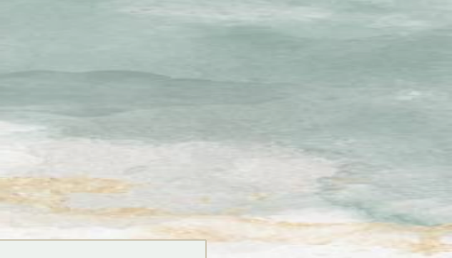
字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 0 = 成功

AM 错误码 (data[1])

ERR

所有 0x22 子命令的响应中，data[1] 为错误码；0 表示成功。

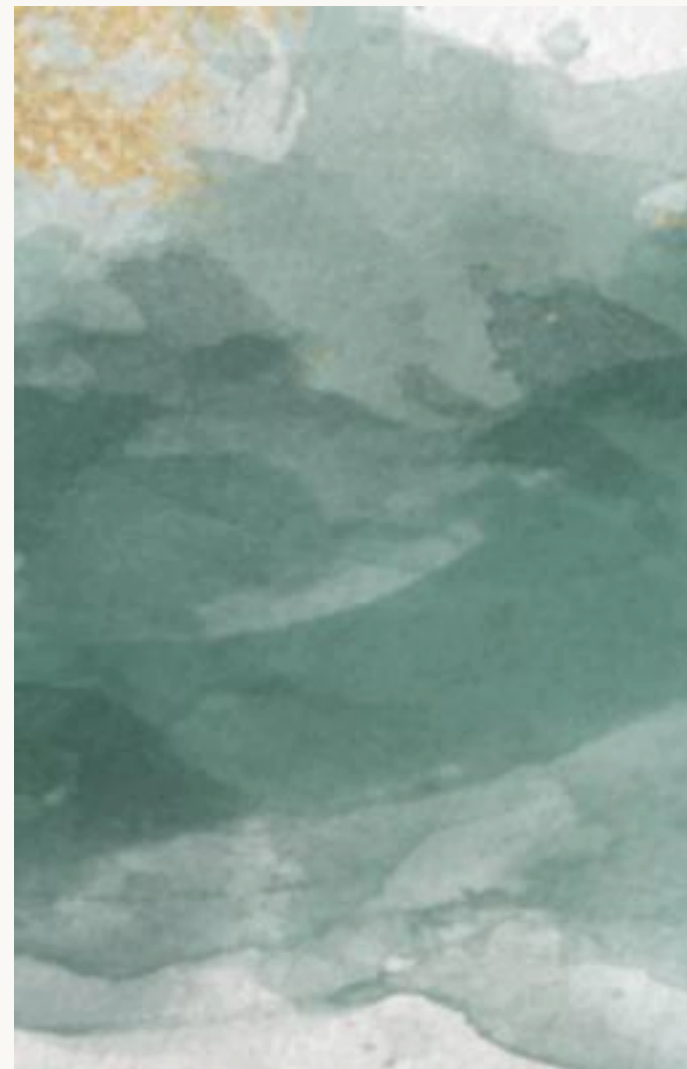
值	含义
0	成功 OK
1	参数非法 PARAM
2	忙 BUSY（解锁流程中）
4	链路故障 LINK
6	超时 TIMEOUT



肆

解锁命令

功能码 0x23 · 含解锁流程图与灯控映射



取消

0x23

• 04

取消当前操作：磁块安全回降，回到空闲。
解锁流程进行中仅允许本命令、0x05 状态
查询与 0x09 进度查询；解锁中取消立即
回 OK，回降完成由 0x0A 终帧报告。

测试帧

53 77 01 00 06 00 23 04 C9 52 EE 5E

取消当前解锁流程；磁块安全回降后回帧。

响应帧

53 77 01 00 07 00 DC 04 00 FD BC 6A 54

err=0

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x04

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 0 = 成功（立即回帧）



状态查询

0x23
• 05

查询开锁业务状态机与计数快照。

测试帧

53 77 01 00 06 00 23 05 7E 4F 2F 5A
查询状态机；回帧含 state 与硬 / 软标计数快照。

响应帧

53 77 01 00 0F 00 DC 05 00 00 00 00 00 00 00
00 00 0A 43 61 7E
err=0 · state=0 空闲 · 计数全 0



请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x05

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 错误码
state	1	0 空闲 / 1 扫描 / 2 已开锁保持 / 3 软标解码 / 4 完成 / 5 故障 / 6 回降中
hm / sc / su	6	硬标解锁 / 软标期望 / 软标已解（各 2 字节）
faultReason	1	最近故障原因诊断码，0 = 无

进度查询

0x23
• 09

解锁流程中拉取实时进度；无流程时
phase = 0、计数全零。

测试帧

53 77 01 00 06 00 23 09 1A D4 23 6F

拉取实时进度：phase / 解锁窗 / 确认位图 / 软标计数。

响应帧

53 77 01 00 10 00 DC 09 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 A3 43 E9 0C

err=0 · phase=0 · 全零

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x09

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 错误码
phase	1	0 无 / 1 等放标 / 2 校对 / 3 升起 / 4 回降 / 5 软标 / 6 完成
holdMs	3	自放标触发已过 ms（3 字节小端，未触发为 0）
total / confirmed	2	软标解锁 / 已确认数
bitmap	1	确认位图：bit n = 第 n 张已确认
softCnt / softDone	2	软标已解数 / 软标完成标志



解锁 · 参数

0x23

• 0A

解锁主命令：单帧下发全部期望 EPC 与软标数，设备阻塞自治完成整个解锁流程。

测试帧 · 单标签

53 77 01 00 19 00 **23 0A** E8 03 30 75 00 01 0C
E2 80 68 94 00 00 12 34 56 78 90 1A 2D C6 99
85

盘点 1 s · 窗 30 s · 1 张硬标。

响应帧

53 77 01 00 13 00 **DC 0A** 00 02 00 00 01 00 00
00 00 00 00 6C 75 25 A2 22 7C

终帧 err=0 · endReason=2（实测）

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x0A
tmo	2	每轮盘点超时 ms（缺省 500，小端）
hold	2	解锁窗 W 上限 ms（0 = 公式默认，小端）
softCnt	1	期望软标解码次数
epcCnt	1	期望硬标签张数 m（≤ 4）；0 = 纯软标
epcLen	1	每张 EPC 字节长度（≤ 12）
epc...	m×n	m 张期望 EPC，每张 epcLen 字节

解锁窗 W：hold = 0 时按公式（首标签 2 min + 每多一张 30 s，上限 4 min）；hold ≠ 0 时取 min(hold, 4 min)。W 兼任放标等待窗（满窗未放标 err=11）；tmo 上限 10 s。纯软标（epcCnt=0 且 softCnt>0）跳过放标与校对，窗口即软标窗 5 min；epcCnt 与 softCnt 均为 0 → err=2。

测试帧 · 双标签

53 77 01 00 25 00 **23 0A** E8 03 30 75 00 02 0C
E2 80 68 94 00 00 12 34 56 78 90 1A E2 80 68
94 00 00 12 34 56 78 90 1B E8 DB 7F 22

同参数 · 期望 2 张（1A / 1B）。

响应帧

53 77 01 00 13 00 **DC 0A** 00 02 00 00 02 00 00
00 00 00 00 6E 75 37 DF 10 CE

终帧 err=0 · endReason=2（实测）



解锁 · 流程推送帧

0x23

• 0A

解锁流程中设备主动推送的阶段事件帧
(功能码同 0x23 响应方向, data[0] 为下述子码); 流程结束以 0x0A 终帧回显为标志。

推送帧 · 0x0F 受理

53 77 01 00 0B 00 **DC 0F** 00 01 30 75 00 7E 02
9F 7C

单标签受理推送: phase=1 (等放标), 窗 W=30 s
(30 75 00 小端)。

推送帧 · 0x0C 失配

53 77 01 00 14 00 **DC 0C** 0C 33 55 34 63 A4 00
01 58 EB 7E 75 07 02 F6 09 F6 BA

外来标签稳定确认 (hits=2) 一张一帧, 不终止流程。

响应 data

字段	字节	说明
0x0F	1	受理帧: 流程已启动, 含阶段与解锁窗 winMs (3 字节)
0x0B	1	确认帧: 某张期望 EPC 稳定确认 (一张一帧 + 蜂鸣 200 ms)
0x0C	1	失配帧: 外来标签稳定确认 (一张一帧, 不终止流程)
0x0D	1	硬标完成帧: 硬标段结束 (全部确认 / 窗满 / 取消 / 失联)
0x0E	1	软标帧: 软标解码累计数 (达期望数即完成)
0x0A 终帧	1	流程结束: err=0 时含结束原因、位图与各段耗时

解锁态内 (受理帧起) 除 0x04 取消与 0x05 / 0x09 查询外, 其余子命令及 UHF / AM 控制一律回 BUSY。



ERR

0x0A 终帧 err 字段（左）与 err=0 时的结束原因 endReason（右）。

错误码（0x0A 终帧）

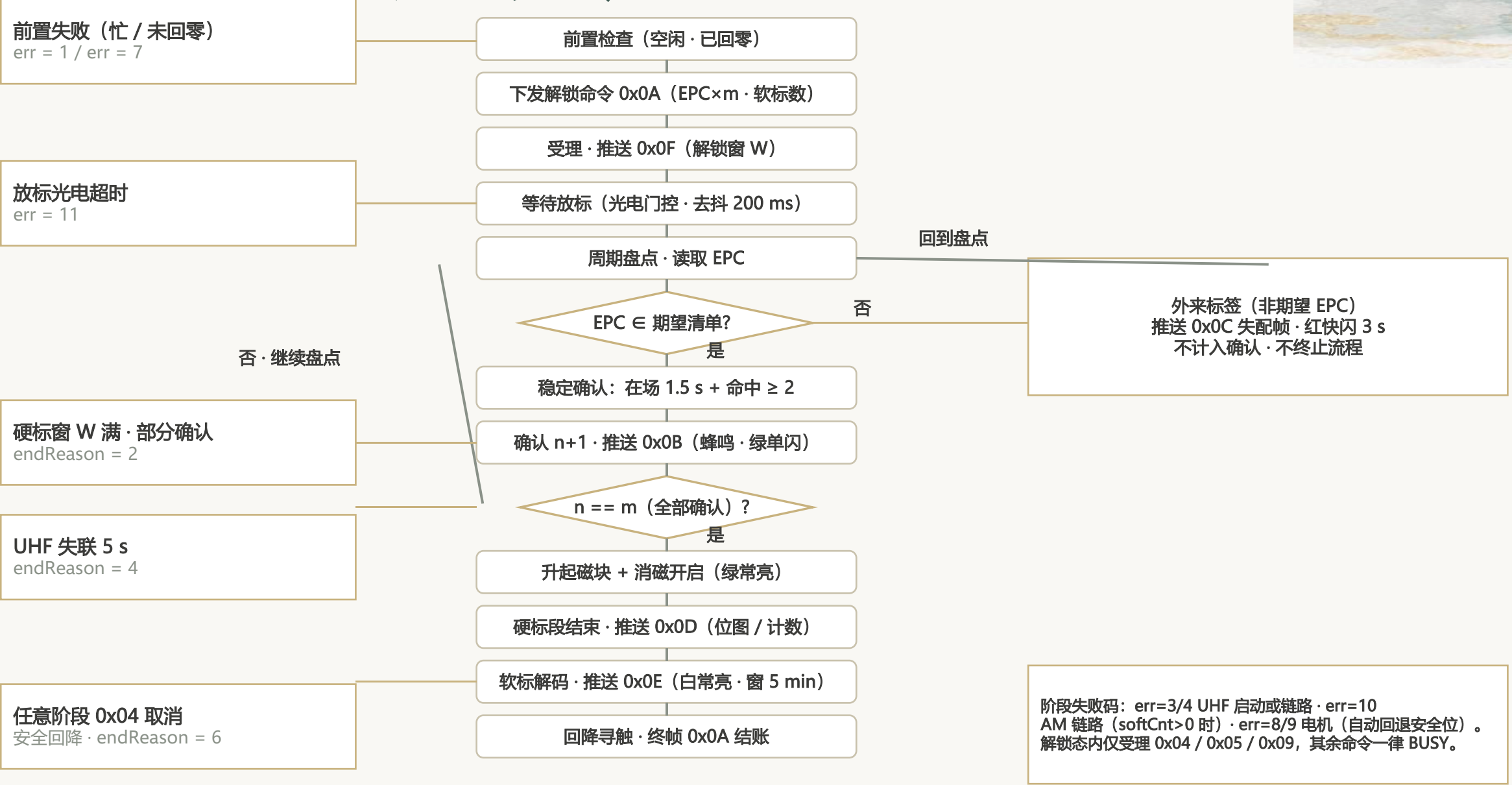
值	含义
0	成功
1	忙 BUSY（须先取消）
2	参数非法
3 / 4	UHF 启动 / 链路失败
7	未回零 / 行程开关错误
8 / 9	电机故障 / 电机超时
10	AM 链路故障
11	放标光电超时

结束原因 endReason（err=0）

值	含义
1	ALL_OK：全部标签确认完成
2	硬标窗满，部分确认（位图明示）
4	UHF 链路失联
6	被 0x04 取消（已安全回降）
7	软标窗 5 min 满未校验完成



解锁流程图 (0x0A 下发至完成)



纯软标模式 (epcCnt=0) : 跳过等放标与 EPC 校对, 受理即计时, 直接进入升起 + 消磁 + 软解码; 软标窗 5 min 满未完成按超时失败结账 (endReason=7) 。 解锁 · 0x23 0A

灯控映射表 (RGB 灯语)

灯语说明

- 灯语与解锁流程阶段一一对应，操作人员凭灯光颜色与节奏即可判断当前进度。
- 确认（绿单闪）与失配（红快闪）为瞬时提示，闪毕回落当前阶段的稳态灯语。
- 上位机可以 0x24 手动设置灯色（设备空闲时），10 s 后自动回收，业务灯语优先。
- 红灯常亮表示设备故障（行程开关异常除外，见紫 / 黄快闪），请结合 0x23 05 状态查询定位原因。
- 紫 / 黄快闪为行程开关异常诊断灯语（优先级最高）：下行程 = 紫快闪、上行程 = 黄快闪、两路同错 = 黄紫交替；应停机检修并联系厂商。

颜色 / 节奏	含义
 白 · 慢闪	等待放置标签
 蓝 · 慢闪	盘点 / 校对进行中
 蓝 · 单闪	读到一张标签（瞬时提示）
 绿 · 单闪	一张期望标签确认成功
 红 · 快闪 3 s	外来（非期望）标签
 绿 · 常亮	已开锁（磁块升起保持）
 白 · 常亮	软标解码等待 / 进行中
 白 · 单闪	软标消磁成功一次（瞬时提示）
 绿 · 三连闪	解锁流程完成
 红 · 双闪	操作失败
 红 · 常亮	设备故障
 紫 · 快闪	行程开关异常（下行程）
 黄 · 快闪	行程开关异常（上行程）
 黄 · 慢闪	回零 / 自检 · 放标提醒

V1.2

本协议 V1.2 于 2026-09-19 增补定版（V1.1 于 2026-09-12 增补定版，V1.0 于 2026-08-24 初版定版）；后续如有变更，将随版本号同步更新并记录于版本说明。

